Nazwisko:

Imię: Podpis:

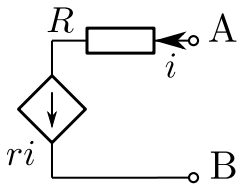
Numer albumu:

Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

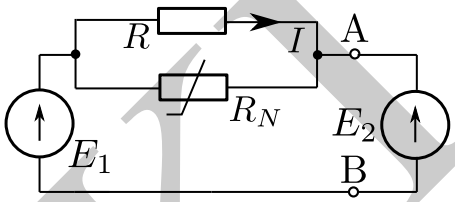
Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	H	$\sum$
Pkt.	1	1	1	1	1	1	2	1	9
Odp.									

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



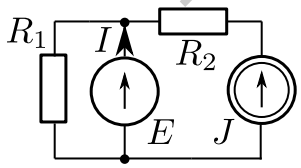
1. $R-r$ 2. $r+R$ 3. $r-R$ 4. $\frac{rR}{r+R}$ 5. R

1p. B. W układzie z oporem nieliniowym R_N:



1. obowiązuje zasada Tellegena **2. równoległe opory** R **i** R_N **można zastąpić odpowiednim nieliniowym oporem zastępczym** 3. można zastosować zasadę superpozycji 4. wszystkie opory spełniają prawo Ohma 5. do obliczenia prądu I można użyć dzielnika prądowego 6. dla oczka obejmującego opór R_N nie obowiązuje napięciowe prawo Kirchhoffa

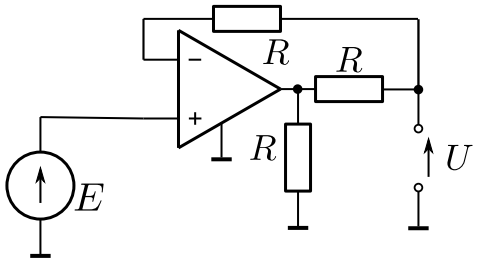
1p. C. W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów, prąd I:



1. nie zależy od wartości R_2 **2. zależy od wartości** J 3. nie zależy od wartości elementów, $I=0$ 4. zależy od wszystkich elementów układu 5. nie zależy od wartości E 6. jest nieokreślony

KLUCZ

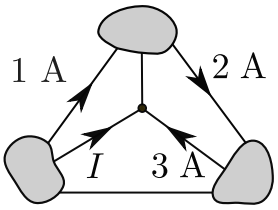
1p. D.



Przy założeniu, że wszystkie $R > 0$ i mają skończoną wartość napięcie U wynosi:

1. E 2. $\frac{E}{2}$ 3. $-E$ 4. $-\frac{E}{2}$ 5. $2E$ 6. 0

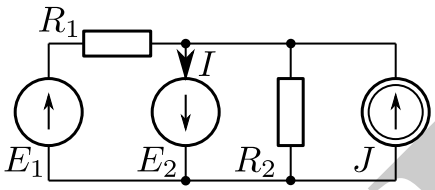
1p. E.



Natężenie prądu I wynosi:

1. -2 A 2. 5 A 3. 1 A 4. -3 A 5. układ jest sprzeczny

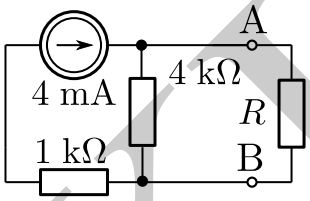
1p. F.



W metodzie superpozycji składowa prądu I pochodząca od źródła E_2 wynosi:

1. $E_2\frac{R_1+R_2}{R_1R_2}$ 2. $-E_2\frac{R_1+R_2}{R_1R_2}$ 3. 0 4. $E_2\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$ 5. $\frac{E_2}{R_1+R_2}$

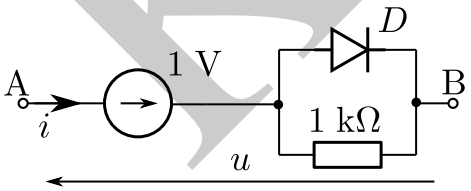
2p. G.



Wartość oporu R została dobrana tak, aby w oporze tym wydzielała się maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

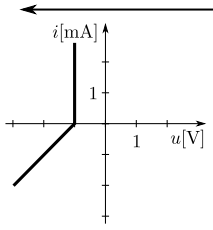
1. 16 mW 2. 8 mW 3. 4 mW 4. 2 mW 5. 1 mW

1p. H.

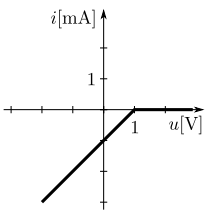


D to dioda idealna zwarciowo-rozwarciowa. Charakterystyka dwójnika AB przedstawiona jest na rysunku:

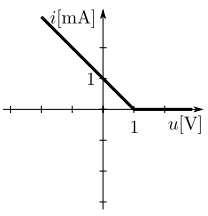
1.



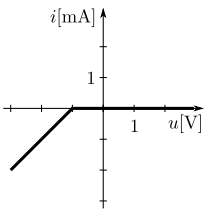
2.



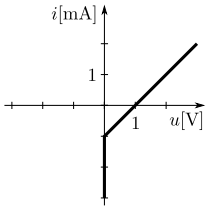
3.



4.



5.



KLUCZ